

RESUMO DO MÓDULO

Diferenças entre SQL e NoSQL

Vamos abordar as diferenças entre o banco de dados relacional e não-relacional e entender quando é melhor usar um tipo ou outro.

Como discutido anteriormente, temos dois tipos de bancos: os SQL, que são os relacionais, e os NoSQL, que são os não-relacionais. Vamos falar um pouco sobre as principais características de cada um deles, começando pelo banco de dados relacional.

Relacional (SQL)

No banco de dados relacional, organizamos os dados em estruturas chamadas de tabelas. A forma como esses dados são organizados se parece muito com uma planilha do Excel, onde temos um título para cada informação (colunas) e a informação em si (linhas).

Por exemplo, uma tabela que contém dados de funcionários de uma empresa pode conter uma linha para cada funcionário e colunas representando as informações sobre o funcionário, como:

- Número: Identificador único do funcionário.
- Nome: Nome completo.
- Endereço: Local onde o funcionário reside.
- Cargo: Cargo desempenhado na empresa.
- Telefone: Telefone de contato do funcionário.

Além disso, é comum existirem várias tabelas no mesmo banco de dados. Por exemplo, podemos ter uma tabela para os dados do funcionário e outra tabela para os dados de endereço do funcionário. Para identificar o endereço de um funcionário, é necessário haver um relacionamento entre as tabelas.

Mais à frente no curso, vamos explicar na prática como funciona esse relacionamento entre tabelas e como implementar esses conceitos.

Não Relacional (NoSQL)

Agora vamos ver algumas características do banco de dados não-relacional que o tornam uma opção excelente para vários tipos de sistemas.

Nos bancos de dados não-relacionais, não há uma estrutura fixa para os dados, o que os torna extremamente flexíveis. Enquanto no SQL precisamos definir previamente uma estrutura de tabelas para organizar as informações, no NoSQL a estrutura pode ser adaptada a cada registro, facilitando a inclusão de dados variados e de diferentes formatos.

Em um banco de dados relacional, como vimos, é necessário organizar as informações em tabelas, que se relacionam entre si. Por isso, o banco de dados relacional recebe esse nome. No banco de dados não-relacional, uma coleção é o equivalente a uma tabela, e um documento é o equivalente a uma linha ou registro. Contudo, aqui evitamos relacionamentos, inserindo todas as informações necessárias dentro de um mesmo documento.

Esses documentos são geralmente estruturados no formato JSON. Isso significa que um único documento pode conter todas as informações de um funcionário, incluindo dados como nome, endereço e cargo, sem a necessidade de várias tabelas e relacionamentos complexos.

Como decidir qual tipo usar?

Ao escolher entre um banco relacional e um não-relacional, é importante pensar no problema que precisa ser resolvido:

- Banco de dados não-relacional: Ideal quando precisamos armazenar dados simples de forma rápida, com muitos registros sendo salvos por minuto e que não necessariamente seguem uma

estrutura ou um relacionamento.

- Banco de dados relacional: Adequado para situações em que precisamos de um banco com alto nível de integridade de dados e muitas tabelas que se relacionam.

Um programador experiente saberá pensar primeiro no problema a ser resolvido e, com base nisso, escolherá o tipo de banco de dados mais adequado. Por isso, não se prendam a apenas uma tecnologia. Estudem e pratiquem com ambos para ampliar o conhecimento.

Por enquanto, vamos focar nos bancos relacionais para que vocês deem o primeiro passo no aprendizado sobre bancos de dados e SQL.
